《混合實境(MR):空間運算下的遊戲產業變革與消費新趨勢》

-新媒體科技概論-

412000126 資傳二 王妍婷

一、緒論

1. 混合實境(MR)技術的崛起:

從早期的虛擬實境(VR)讓使用者戴上頭盔，完全沉浸在一個虛構的數位空間中，暫時脫離現實世界，感受另一個全新的環境。而擴增實境(AR)則是在現實世界上加上虛擬的資訊或物件，像是透過手機或智能眼鏡看到數位圖像疊加在真實場景中，讓使用者同時感受到真實和虛擬。混合實境(MR)是這兩種技術的進一步發展，它不僅把虛擬物件帶入現實，還能讓這些物件理解並回應周圍的環境

混合實境(MR)不只是顯示技術的提升，更代表著人類與數位內容互動的全新模式，為遊戲、娛樂和媒體產業帶來更多可能性。

2. 研究動機

在混合實境技術逐步成熟的關鍵時刻，Apple推出的Vision Pro被視為重要的突破。過去的VR裝置常常讓人感到暈眩或有距離感，但Vision Pro利用高解析度的透視技術，讓使用者能清楚看到真實世界，同時將數位內容自然地疊加上去，帶來更真實的虛實融合體驗。

另外，Vision Pro的「眼動追蹤」與「手勢控制」改變了操作方式，使用者只需透過視線聚焦和簡單手勢，就能完成各種操作，取代了傳統的操作方式，讓人機互動變得更加直覺和自然，也象徵互動模式從工具導向，轉向以人體行為為中心。

2024年至2026年將是混合實境技術進入主流市場的關鍵時期，硬體和顯示技術已趨成熟，加上生成式AI的快速發展，MR變成是具備實用性和商業價值的新媒介。

基於以上背景，本次報告將探討混合實境如何結合AI，影響遊戲產業的內容製作與玩家行為，並嘗試提出一套系統雛型，以回應未來新媒體互動的趨勢。

二、傳播科技的演進:從平面螢幕到立體空間

1. 遊戲媒介的演化史:

遊戲作為一種重要的數位娛樂形式，隨著科技不斷進步，其呈現方式也在持續演變。早期的遊戲多以2D平面呈現，比如Game Boy，畫面由像素組成，玩家透過按鍵操作角色在平面上移動。這類遊戲主要考驗反應速度和操作技巧，互動方式相對簡單。

隨著電腦圖形技術的提升，遊戲進入了3D時代。以PlayStation 5為例，現代遊戲主機能呈現高擬真的立體場景和角色，玩家可以在開放世界中自由探索，遊戲體驗從平面操作轉變成空間移動，讓這時期的遊戲更加強調沉浸感和故事敘述，讓玩家有更強的代入感。

接著，VR和AR技術讓遊戲突破了螢幕的限制。VR讓玩家戴上裝置直接進入虛擬世界，享受第一人稱的沉浸體驗；AR則是將虛擬遊戲元素帶入真實環境，讓玩家能在現實空間中與虛擬物件互動。

到了混合實境（MR）的階段，遊戲的呈現方式又有了新的突破。以Apple Vision Pro為例，遊戲不再只是顯示在眼前的畫面，而是直接融入使用者的生活空間中，像是在客廳、書桌甚至整個房間裡。這代表遊戲媒介從「螢幕載體」進化成「空間載體」，玩家不再只是觀看和操作，而是真正參與到遊戲場景中。

➢ 遊戲媒介演進圖(可以理解為「平面 → 立體 → 沉浸 → 空間融合」)：

(圖片由AI生成)

2. 關鍵技術剖析：

在混合實境遊戲的發展中，除了畫面呈現的改變之外，互動技術的進步也是關鍵因素。其中，「*空間音訊*」、「*手勢追蹤*」與「*眼動辨識*」被視為MR體驗的三大核心技術。

首先，在*空間音訊*方面，系統能根據聲音來源的位置，模擬出真實的聽覺效果。例如當虛擬角色從使用者左後方接近時，聲音也會從對應方向傳來，使玩家能透過聽覺判斷空間位置，進一步提升沉浸感，能夠「感受到」整個環境。

其次，*手勢追蹤技術*讓玩家可以直接用雙手與虛擬物件互動，例如抓取、拖曳或點擊，不再需要傳統控制器，操作方式更貼近現實生活中的動作，使互動變得自然且直覺，也降低了學習門檻。

最後，*眼動辨識技術*則進一步改變了人機互動的邏輯。系統可以偵測使用者的視線位置，當玩家注視某個物件時，即可進行選取或操作，形成所謂的「注視即點擊」，取代了滑鼠或手把，除了操作過程更加流暢，也使介面設計更簡潔。

三項技術的整合，使得混合實境遊戲從傳統的「工具操作」轉變為「自然互動」。玩家不再需要學習複雜的控制方式，而是透過身體本能（看、聽、動作）來參與遊戲，進一步強化沉浸體驗與真實感。

技術	功能說明	對玩家體驗影響
空間音訊	模擬聲音在空間中的位置	提升臨場感與方向感
手勢追蹤	用手操作虛擬物件	操作更直覺自然
眼動辨識	透過視線進行選取與控制	簡化操作流程

三、產製端的結構衝擊：遊戲工業的開發革命

1. 開發模式的轉換：

在傳統遊戲開發中，設計的核心主要圍繞在「關卡」、「等級」與「劇情流程」。開發者會事先規劃好遊戲場景、角色路徑與任務內容，玩家只能在既定的框架內進行探索與互動，遊戲世界是一個「被完整設計好的封閉系統」。

然而，在混合實境（MR）技術出現後，遊戲不再只是存在於螢幕或虛擬空間中，而是直接進入玩家的真實生活環境，因此，開發者不能再只設計固定場景，而是必須思考「遊戲如何適應不同玩家的空間」。

舉例：當玩家在家中開啟MR遊戲時，系統需要能夠辨識現實中的家具位置，例如沙發、桌子或牆壁，並將其轉化為遊戲場景的一部分，例如：掩體、障礙物或互動元素，代表著開發者的角色從過去的「關卡設計者」，轉變為「環境設計規則的制定者」。

這轉變使遊戲設計從「預設內容」走向「動態生成」，也讓每位玩家的遊戲體驗都具有高度差異性，進一步提升遊戲的沉浸感與重玩價值。

2. 產業供應鏈的位移：

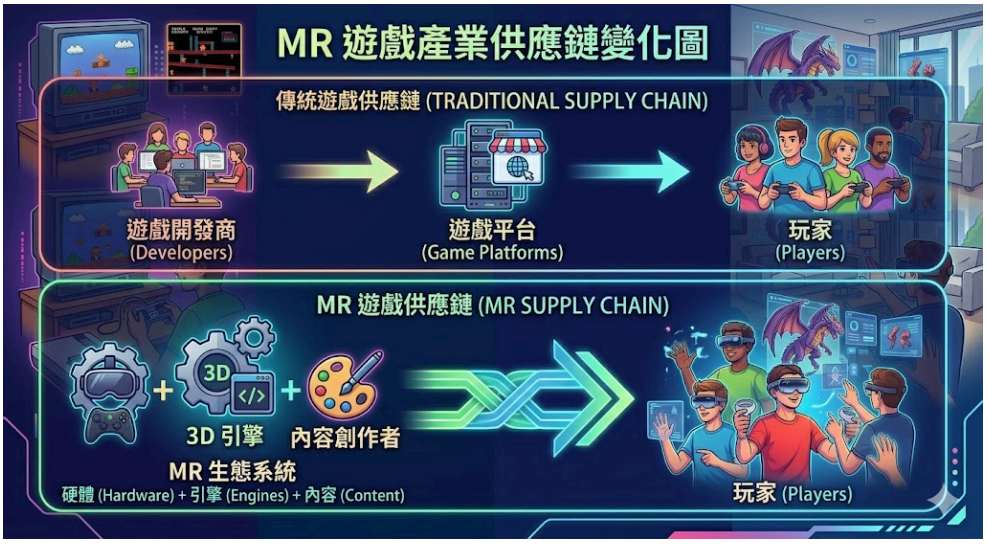
隨著混合實境技術的發展，遊戲產業的供應鏈也出現新的變化。過去遊戲產業主要由內容開發商與平台（如主機或PC）所主導，但在MR時代，硬體設備的重要性大幅提升，甚至成為影響內容形式的關鍵因素。

像是 以Apple與Meta等科技公司為例，它們不僅開發硬體裝置，也同時建立完整的內容生態系，試圖掌握從設備到應用的整體體驗，讓遊戲開發商在

製作內容時，必須考慮不同裝置的技術規格與互動方式，增加了開發的複雜度。

此外，像Unity與Unreal Engine，已開始針對空間運算推出新的開發工具（例：支援MR的功能模組），讓開發者能更容易建立虛實整合的場景。

➢ MR遊戲產業供應鏈變化圖(「內容導向」轉為「平台與技術導向」)：



(圖片由AI生成)

3. AI 輔助開發：

在混合實境遊戲的開發過程中，另一個重要的變革來自於生成式AI的導入。由於MR遊戲需要大量3D模型與場景設計，開發成本相對較高，因此AI技術的應用成為降低成本與提升效率的重要工具。

透過生成式AI，開發者可以快速建立3D物件、場景甚至角色模型。例如：只需輸入簡單的文字描述，AI即可生成對應的虛擬物件，並自動調整其大小、材質與光影效果，使其能夠自然地融入現實空間中。

此外，AI也能協助進行環境辨識與場景配置。像是 系統可透過鏡頭掃描使用者的空間，自動判斷地面、牆壁與家具位置，並即時生成對應的遊戲內容，減少了人工建模的負擔，也讓遊戲能夠快速適應不同使用者的環境。

然而，AI的導入也不全這麼順利，像是其生成內容的品質控管、風格一致性等等，和對傳統美術設計師工作者的影響，都成為新時代需要面對的問題。

	傳統開發方式	**AI**輔助開發
建模	人工建模	AI自動生成大幅縮短
開發時間	較長	大幅縮短(但品質不定)

成本	較高	較低
客製化程度	較低些	較高

四、消費端行為變革：玩家互動與心理體驗的重塑

1. 沉浸感的改變：

在傳統遊戲中，玩家多半是透過螢幕與控制器進行操作，雖然可以控制角色行動，但本質上仍與遊戲世界存在一層距離，玩家是「操作者」，透過按鍵與搖桿來影響畫面中的角色，體驗主要來自視覺與操作回饋。

然而，在混合實境（MR）環境下，這種關係產生了明顯的改變。玩家不再只是觀看畫面，而是直接進入遊戲場景之中，當虛擬角色出現在現實空間裡，或敵人從房間角落出現時，玩家會產生更強烈的臨場感與即時反應。

時間的發展轉變，使玩家的角色從「操作者」轉變為「參與者」，遊戲體驗不再只是完成任務，而是像在經歷一段事件或故事，利用高度沉浸的體驗，讓玩家更容易投入情感，進一步提升遊戲的吸引力與黏著度。

➢ 玩家角色轉變示意圖：

(圖片由AI生成)

1. 消費場域的擴張：

隨著MR技術的普及，遊戲的使用場域也逐漸從固定的螢幕空間，擴展到整個生活環境。過去玩家通常需要坐在電腦桌前或客廳電視前進行遊戲，但在MR裝置的支持下，任何空間都可能成為遊戲場景。

例如:客廳可以變成戰場, 地板也能轉化為虛擬河流或道路, 使用虛實融合的設計, 讓遊戲不再受限於特定設備, 而是融入日常生活之中。

這樣的改變也進一步影響消費行為, 玩家有可能會為了更好的遊戲體驗而調整居家空間配置, 換句話說, 遊戲不再只是軟體消費, 而開始影響實體空間與生活方式。

2. 數位倫理與挑戰:

儘管混合實境技術帶來了更沉浸與便利的體驗, 但也伴隨著一系列值得大眾關注的問題與挑戰:

第一, 在隱私方面, MR裝置需要透過鏡頭與感測器掃描使用者的環境, 例如空間結構、家具擺設, 甚至可能包含個人物品, 若這些資料若未妥善保護, 可能導致個人隱私外洩的風險。因此, 如何在提升體驗的同時確保資料安全, 成為重要議題。

再來, 在資訊接收方面, 由於系統能根據使用者行為與偏好提供個人化內容, 長期下來可能形成「資訊繭房」現象, 使玩家只接觸到特定類型的內容, 降低多元接觸的機會。

最後, 在生理健康方面, 長時間使用MR裝置可能對視力與身體造成影響, 可能導致眼睛疲勞、也可能對頸部產生負擔。所以 高度沉浸的體驗也可能讓部分玩家產生時間感模糊或過度投入的情況。

五、商業模式與經濟邏輯的翻轉:

1. 商業獲利模式的轉型:

隨著混合實境將遊戲場域從虛擬螢幕拉回現實空間, 遊戲產業的商業邏輯也正經歷一場經濟變革。在傳統產製模式中, 消費行為通常發生在數位商城下載完畢的那一刻, 玩家購買的是一份固定的「軟體資產」。

但在 MR 時代, 由於 AI 能根據玩家的實體環境與日常行為動態生成任務, 開發商的獲利模式將轉向提供長期的「空間化服務」, 與過去不同, 巨大的改變衝擊了傳統的定價策略, 使遊戲從一次性產品演變為持續更新的空間體驗。

2. 產製端的跨界衝擊:

這種商業模式的轉型帶動了跨產業的產製影響, 促使零售、建築與室內設計業開始考慮數位內容在實體空間中的佈局價值。開發商不再孤立地製作遊戲, 而是必須與空間數據相結合, 讓數位內容能自然地存在於物理場域中。

因為演進標誌著 MR 媒體已突破傳統遊戲的範疇, 也讓時代正式進入「體驗經濟」的新階段, 並為開發者提供了更多元且長期的營收來源。

3. 消費行為的重塑:

對玩家而言，消費行為不再只是為了短暫的娛樂，更包含了對個人生活空間數位化的增值投資，例如:玩家願意購買能在自家客廳永久展示的虛擬藝術品、數位寵物或空間裝飾物件。這種對「數位空間資產」的佔有欲，改變了玩家對遊戲價值的認知。

這樣的經濟轉型與技術演進的結合，正是支撐未來空間運算生態系的關鍵動力，也為本研究接下來提出的系統雛型奠定了商業可行性的基礎。

六、系統雛型提案:**AI** 驅動的空間感應遊戲系統設計

1. 設計理念:

在混合實境(MR)與人工智慧(AI)技術逐漸成熟的背景下，本研究提出一套名為「EchoWorld」的遊戲系統雛型，其核心理念是將現實空間轉化為可互動的遊戲場景，並透過AI實現環境的自動辨識與內容生成。

傳統遊戲需要開發者預先設計完整場景，而在本系統中，遊戲場景不再是固定的，而是根據玩家所處的實際環境即時生成，玩家進入遊戲時，系統可將沙發轉化為掩體、桌子轉化為戰略據點，甚至將地板模擬為水面或其他特殊地形。

這種設計讓遊戲從「被設計的內容」轉變為「與現實共構的體驗」，每位玩家都能擁有獨一無二的遊戲世界，進一步提升沉浸感與參與感。

2. 系統架構:

「EchoWorld」系統主要由三大核心模組構成，分別為「環境感知模組」、「AI生成模組」與「互動控制模組」。

首先，可以在環境感知模組中，讓系統透過MR裝置的鏡頭與感測器掃描使用者周遭空間，辨識周遭環境物體的位置與形狀，建立即時的空間模型。

接著，**AI**生成模組會根據辨識結果，自動產生對應的虛擬內容，將空間轉化為特定主題場景(戰場、森林、未來城市等)，生成式AI也能根據玩家行為，動態調整劇情與任務內容。

最後，互動控制模組則負責整合眼動追蹤與手勢操作，使玩家能以直覺方式與虛擬物件互動，例如選擇、移動或攻擊。

這三大模組的整合，系統能夠實現「即時生成、即時互動」的遊戲體驗。

3. 核心功能設計:

(1)環境轉換功能:

系統能夠將現實空間中的物件轉化為遊戲元素，使遊戲場景與現實空間緊密結合。

(2)AI記憶與學習機制:

系統會記錄玩家的行為與選擇偏好的遊戲風格或互動方式，並據此調整後續的遊戲內容，使體驗更加個人化。

(3)動態劇情生成:

不同於傳統固定劇情，系統可根據玩家行為即時生成任務與故事發展，使每次遊戲體驗都具有差異性。

(4)自然互動操作:

透過眼動與手勢控制，玩家能以直覺方式進行操作，降低學習門檻並提升沉浸感。

➢ 如圖:

功能	說明
環境轉換	將現實空間轉為遊戲場景
AI記憶	記錄玩家行為並調整內容
劇情生成	動態產生即時的任務與故事發展
自然互動	眼動＋手勢操作

4. 預計使用流程設計:

預計操作流程如下:

(1) 當玩家戴上MR裝置後，系統首先進行空間掃描，建立環境模型。

(2) AI根據空間結構生成對應的遊戲場景，例如將客廳轉化為戰鬥區域。

(3) 進入遊戲後，透過視線與手勢進行操作，選擇目標或與物件互動。

(4) 在遊戲過程中，系統會持續記錄玩家行為，並即時調整任務與劇情，使遊戲體驗不斷變化。

(5) 遊戲結束後，系統會保留部分紀錄，影響下一次遊戲內容，使整體體驗具有延續性與成長性。

5. 創新價值與應用潛力:

此系統的創新之處在於將AI與混合實境技術深度結合，實現「環境即遊戲」的概念。而相較於傳統遊戲，有以下差異:

	傳統遊戲 **(2D/3D)**	**MR** 混合實境遊戲
個人化	標準化體驗: 所有玩家看到的場景、路徑與關卡設計基本相同，體驗高度一致	獨特性體驗: 遊戲內容會掃描並適應每位玩家的實體空間，根據

		玩家的環境佈置與行為產生變動
沉浸程度	視窗式沉浸: 玩家透過螢幕「觀看」虛擬世界，受限於螢幕框架，與現實環境存在明顯隔閡	空間融合沉浸: 虛擬物件直接疊加在現實空間中，模糊了虛擬與真實的邊界，感覺物件「真實存在」
互動媒介	控制器、鍵盤、滑鼠	手勢追蹤、語音指令、空間位置移動
空間限制	通常固定在座位或螢幕前	可在現實空間中走動，空間即是遊戲場景

七、結論

總結以上所有，混合實境（MR）不僅是顯示技術的升級，更是一場關於「媒介載體」與「人機互動」的根本性革命。透過 Apple Vision Pro 等硬體的普及與生成式 AI 的介入，遊戲產業正從螢幕內的虛擬世界，擴張至物理性的現實空間。

從早期的 2D 平面像素到現代的 3D 立體場景，遊戲媒介正經歷一場從「螢幕載體」演進為「空間載體」的本質變革。混合實境技術透過空間音訊、手勢追蹤與眼動辨識，將互動邏輯從傳統的工具操作轉化為人類的身體本能，使玩家從隔著螢幕的「操作者」轉變為置身其中的「沉浸者」。

在產業產製端，開發模式也從預設路徑的封閉系統，轉向由 AI 驅動、能動態適應玩家現實環境的開發革命，開發者的角色轉變為環境規則的制定者，讓每位玩家的客廳或房間都能生成獨一無二的遊戲體驗。

這種虛實融合的趨勢不僅重塑了玩家的心理體驗，也讓消費場域從固定的桌前擴張至整個生活空間，使遊戲體驗具備了高度個人化與高重玩價值的特點。雖然隨之而來的空間隱私、生理負擔與資訊繭房等數位倫理挑戰仍需關注，但透過如「EchoWorld」這類結合 AI 記憶與環境感知功能的系統雛型，可以看到 MR 正在定義新一代的數位媒體方向。

同時更期望未來能將這種技術(空間運算模式)將不侷限於娛樂，更將延伸至教育與社交平台，成為數位生活不可或缺的深度整合媒介。

八、參考資源與文獻

- https://edgegap.com/zh/blog/what-is-spatial-computing-multiplayer-games
- 許一珍、范丙林、巫宗翰、蕭文祥（2015）。心流經驗於遊戲使用者介面之研究。數位學習科技期刊，7(2)，73-93。https://doi.org/10.3966/2071260X2015040702004
- Moreira, J. F. M. (2018). Mixed interactive/procedural content creation in immersive VR environments.
- Tanderup, S. H. (2019). Player Agency in Virtual Reality. *Comparison of Scripted and Meaningful interactions*.
- Marella, B. C. C. (2025). AI and XR in Supply Chain: Revolutionizing Sustainable Practices for a Better Tomorrow. In *Exploring the Impact of Extended Reality (XR) Technologies on Promoting Environmental Sustainability* (pp. 83-98). Cham: Springer Nature Switzerland.
- 部分章節由Gemini及Chatgpt整合修正過內容